

İçindekiler

Bakım ve İş Emri Yönetim Sistemi — Ürün Gereksinim Dokümanı (PRD)

- 0. İşaretler — bu belge nasıl okunur
- 0b. ★ SABAH BAKILACAKLAR — kararlar ve sorular tek tabloda
 - 1. Amaç
 - 2. Kapsam dışı
 - 2b. Varsayımlar — doğrulanmayı bekleyen kararlar
 - 3. Kullanıcı rolleri
 - 4. Ortak özellikler
 - 5. Modüller
 - 6. Uçtan uca akış — bir arızanın hayatı
 - 7. Sahte veri gereksinimi
 - 8. Kalite gereksinimleri
 - 9. Açık sorular

Bu belge nereye bağlanıyor

Ek A — Her madde neyle yapılacak ve o araç hangi sorunu çözüyor

- A.1 Modül modül: araç ve çözdüğü sorun
- A.2 Bir isteğin yolculuğu — hangi PRD kuralı nerede uygulanıyor

Ek B — Hangi sırada yapılacak ve neden o sırada

Ek C — Ödev maddesi → bu PRD'de nerede karşılandı

Bakım ve İş Emri Yönetim Sistemi — Ürün Gereksinim Dokümanı (PRD)

Bu bir TASLAKTIR. Kurulum yapıldığında (/yeni-proje) bu dosya docs/project/PRD.md altına taşınır ve kitin şablon başlıklarıyla birebir hizalanır. Taslak burada duruyor çünkü kurulum henüz yapılmadı; plan bir makinede üretilip depo üzerinden diğerine geçiyor.

❌ **Bu belge yalnızca "sistem NE yapacak" sorusuna bakar.** Mühendislik kararları (hangi framework, hangi ORM, hangi kuyruk) burada değil, proje-teknoloji-ve-plan.md içindedir.

Son güncelleme: 2026-08-26 **Kaynak:** odev.md (gerçeğin kaynağı odev.docx) · proje-teknoloji-ve-plan.md **Durum:** Taslak — ★ ve ? satırları onay bekliyor

0. İşaretler — bu belge nasıl okunur

Her karar nereden geldiğine göre işaretli. ❌ İşaretsiz cümle yok.

İşaret	Anlamı	Sana ne demek
✅	Ödevde yazıyor	Tartışma yok, kaynak odev.md içinde. Okumana gerek yok
★	Ben karar verdim	Ödev boş bırakmış, ben doldurdum. Gerekçesi yanında. Bak
⚠️	Varsayım	Cevabı kurumdan gelmeli ama iş durmasın diye makul bir değer aldım. Cevap gelince düzeltilir
?	Senin cevabın şart	Cevaplanmadan ilerlemek yanlış varsayımı katmanlara yayar. Bak

⚠️ **Bir uyarı:** ⚠️ ile ? farkı önemli. ⚠️ olanlar yanlış çıksa **tek yerde** düzelir (bir tablo satırı, bir sabit). ? olanlar yanlış çıksa **veri modeli veya iş kuralı** değişir — geri dönüşü pahalıdır.

0b. ★ SABAH BAKILACAKLAR — kararlar ve sorular tek tabloda

A) ★ Verdiğim kararlar

Her satır: **ne karar verdim** · **tek cümlelik gerekçe** · **hangi bölümde ayrıntısı var**. Katılmadığın satırı söyle, o bölümü yeniden yazarım.

#	Karar	Neden	Bölüm
★ 1	Talep ve iş emri tek tablo ; talep, iş emrinin TALEP durumudur	Ödev §5.4 aynı 13 alanı "talep veya iş emri" diye ikisine birden veriyor; iki tabloda o alanlar tekrarlanır (§9 DRY) ve geçmiş ikiye bölünür	§5.4
★ 2	SLA saati talep açıldığı an başlar	Rehber E.4'ün kendi tanımı: "sınıflandırma, bekleme ve kontrol de bu sürenin içindedir" — yavaş sınıflandırma SLA'yı yemeli	§5.6
★ 3	Personel bilgileri tek users tablosunda; ev adresi toplanmaz	KVKK m.4/1-ç veri minimizasyonu: hiçbir iş akışı ev adresini kullanmıyor. Tabloyu ikiye bölmek kanunen bir şey kazandırmıyor, her sorguya join ekliyor	§5.1, §5.11
★ 4	Kapatma ve iptal yetkisi teknik personelde değil, operasyon sorumlusu + yöneticide	Görevler ayrılığı (segregation of duties): işi yapanın kendi işini onaylaması kontrol boşluğudur	§3
★ 5	Her rol talep açabilir (teknik personel ve yönetici dahil)	Sahada arızayı ilk gören çoğu zaman teknik personelin kendisi; ayrı bir "talep sahibi" rolüne hapsedmek gerçeğe aykırı	§3
★ 6	İş emri türü 4 tane ; KURULUM ayrı SLA sınıfı almaz, planlı tarih politikasına bağlanır	Ödev §7 "Factory yalnızca göstermelik olmamalıdır" diyor — davranışı aynı olan 4. sınıf açmak sahte çeşitlilik olur	§5.4, §5.6
★ 7	Planlı türlerde planlanan tarih zorunlu , arızada yasak	Planlı bakımın son tarihi "şimdi + 24 saat" değil, planlanan tarihtir; tarih yoksa politika hesap yapamaz	§5.4
★ 8	SLA saati " parça bekliyor " durumunda durur (duraklatma)	Dış tedarikçiyi bekleyen süreden teknik personel sorumlu tutulamaz; ITIL'de "clock stop" yerleşik pratiktir. ⚠ Maliyeti ve çıkarma yolu §5.6'da yazılı	§5.6
★ 9	Varlık durumu: kullanım dışı ve hurda iş emrini engeller; arızalı ve bakımda engellemez	Arızalı varlık için iş emri açılmaması sistemi kilitler — arıza kaydı tam olarak o durumda açılır	§5.3
★ 10	Durum geçmişi ve atama geçmişi tek olay tablosunda	İkisi de "kim, ne zaman, neyi değiştirdi" kaydı; ayrı tablolar detay ekranında birleştirme kodu doğurur ve yeni olay türü eklemek tablo açmayı gerektirir	§5.7
★ 11	Yorumlar düzenlenemez ve silinemez ; dahili not talep sahibine görünmez	Yorum bir denetim izidir; sonradan değiştirilebilen iz, iz sayılmaz	§5.7
★ 12	Mükerrer bildirim tek dedupe_key benzersiz index'i ile engellenir	Uygulamada "var mı diye bak, yoksa ekle" iki iş aynı anda çalışınca kaybeder; yarışı veritabanı çözer	§5.8
★ 13	İş emri numarası tek dizi (sequence) ; talep evresinde de aynı numara taşınır	"Dönüşünce numara değişti" karmaşası olmasın; telefonda söylenen numara değişmemeli	§5.4

#	Karar	Neden	Bölüm
★ 14	İş emri, varlığın lokasyonunu kendi satırında da saklar	Varlık başka binaya taşınırsa geçmiş iş emri yanlış lokasyonda görünmemeli — o iş o binada yapıldı	§5.4
★ 15	Varlık türü enum , birim serbest metin — ikisi için tablo açılmıyor	Hiçbir iş kuralı bunlara dayanmıyor; ekranı olmayan tablo ödev §32'nin "gereksiz abstraction" maddesine girer	§5.3
★ 16	Resmî tatiller veritabanı tablosunda , yarım gün desteğiyle	Yıl değişince kod değiştirip yeniden yayına çıkmak gerekmesin; tatil listesi veridir, kod değil	§5.6
★ 17	Günlük özet veritabanına yazılır (log değil), özet_tarihi benzersiz	Ödev seçenek bırakıyor; veritabanı seçildi çünkü işin idempotentliği böylece veritabanı seviyesinde kanıtlanıyor ve pano geçmiş günleri gösterebiliyor	§5.9
★ 18	SLA ihlali gecikmeli iş değil, tarama işiyle yakalanır	Sunucu kapalıyken geçen süreleri de yakalar; gecikmeli iş kaçarsa ihlal sessizce hiç işaretlenmez	§5.9
★ 19	Dosya eki tablosu açılmıyor ; tasarımı hazır bekliyor	Kullanılmayan tablo ödev §32'ye takılır. Eklenmesi tek migration + tek modül; alanları veri modeli belgesinde yazılı	§2
★ 20	Birincil anahtar UUID (v7 tercih), okunabilir kimlik ayrı alanda	Adres çubuğunda /is-emirleri/145 hem toplam kayıt sayısını sızdırır hem komşu kaydı tahmin ettirir	§5.4
★ 21	Yenileme jetonu kaydında IP ve tarayıcı bilgisi saklanmaz	Bu projede oturum güvenliği için gereken minimum jeton özeti + süre; fazlası veri minimizasyonuna aykırı	§5.1
★ 22	Sahte veri is_seed_data bayrağıyla işaretli, e-postalar @ornek.test ; tohumlama açık izin olmadan çalışmaz	Canlıya sızan sahte kayıt fark edilebilmeli; "yanlışlıkla production'a seed atma" kazası yaygındır	§7
★ 23	Sayfalama varsayılan 20, azami 100 ; sıralama alanları beyaz liste	Sınırsız sayfa boyutu tek istekle veritabanını yorar; serbest sıralama alanı index'siz kolona sıralama yaptırır	§4
★ 24	Arşiv adayı: kapatılmasından 180 gün sonra	Bir mali yılın yarısı; denetim sorularının büyük kısmı bu pencerede gelir. Fiziksel silme yok, yalnızca işaret	§5.9
★ 25	Rol/durum/tür değerleri kodda İngilizce , ekranda Türkçe	Veritabanına bakan DevOps ile kod okuyan geliştirici aynı değeri görür; çeviri tek yerde (arayüz sözlüğü) yaşar	§4

B) ? Cevabını senden bekleyen sorular

★ **Hiçbiri işi durdurmuyor** — her satırda "cevap gelmezse ne yapacağım" yazılı ve o varsayımla ilerliyorum. Cevap gelince düzeltilir.

#	Soru	Neden gerekli	Cevap gelmezse
? 1	Kurumun veri tabanı isimlendirme kuralları dokümanı var mı?	Ödev §11 "kurum tarafından iletile n kurallara uygun olmalıdır" diyor ama böyle bir ek yok. İlk migration'dan önce bilinmeli	PostgreSQL yaygın pratiği: snake_case kolon, çoğul tablo. Prisma @map köprüsü sayesinde sonradan değişirse yalnızca şema satırları değişir
? 2	Mesai tanımı doğru mu: hafta içi 08:00–17:00, öğle arası düşölüyor, Cumartesi kapalı?	SLA'nın "mesai saatinde işleyen" hesabı doğrudan buna dayanıyor — yanıışsa her süre kayar	Yukarıdaki tanımla ilerliyorum (§5.6'da yazılı)
? 3	5 günlük teslim kesin mi? Kesinse kapsamdan neyi çıkarmamı istersin?	Tahminim 10 iş günü. Kapsam kısmak hızı zorlamaktan güvenli — kısılacak yerler §2'de listeli	Kapsam olduğı gibi kalır, önce ödevin zorunlu maddeleri bitirilir; ★ 8 (SLA duraklatma) ilk feda edilecek madde olarak işaretli
? 4	Kurum gerçek lokasyon/varlık listesi verecek mi?	Verirse tohumlama o listeyle yapılır ve sunum daha inandırıcı olur	Uydurma ama gerçekçi liste üretilir (§7). 🚫 Gerçek kişisel veri hiçbir koşulda kullanılmaz — ödev §5.1 yasaklıyor
? 5	Kapatma yetkisi operasyon sorumlusunda olsun mu, yoksa talebi açan kişi mi onaylasın?	★ 4 kararımı doğrudan etkiliyor. İkisi de savunulabilir; ben görevler ayrılığını seçtim	Operasyon sorumlusu + yönetici kapatır; talep sahibi yalnızca görür
? 6	Kurumun KVKK süreci nasıl işliyor — personel verisi silme/aktarma talebi kime gidiyor?	§5.11 (zorunlu bölüm) buna göre yazılacak	Sistem tarafı hazır yazılır (yönetici ekranından dışa aktarma + pasife alma), kurumsal süreç "kurumun KVKK birimi" olarak bırakılır
? 7	2026 dini bayram tarihleri için resmî kaynak (Diyanet takvimi) elimizde var mı?	Tatil tablosu tohumlanacak; yanlış tarih SLA'yı sessizce kaydırır	Sabit tatiller (1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 28–29 Ekim) yazılır, dini bayramlar boş bırakılıp belgede işaretlenir — yanlış tarih yazmaktan iyidir
? 8	Teslim GitHub'a mı, kurumun GitLab'ına mı yapılacak?	Ödev §30 PR/MR istiyor; hangi platformun birincil olacağı	İkisinin de CI dosyası yazılır, GitHub birincil kabul edilir (KURUMDAN–OGRENECEKLERIM.md §1.2'deki karar)

1. Amaç

Kurumun farklı lokasyonlarındaki cihaz, ekipman, araç ve diğer varlıkların **arıza, bakım ve kontrol süreçlerini** tek yerden yöneten bir web uygulaması. ✅ (odev.md §2)

- **Kimin için:** İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli — dört rol: yönetici, operasyon sorumlusu, teknik personel, talep sahibi ✅ (§4)
- **Hangi problem:** Bugün arıza bildirimi telefon, mesaj ve sözlü iletişimle yürüyor. ⚠️ (Bu cümle varsayım — ödevde "bugün nasıl yapılıyor" yazmıyor. Ama sistemin çözdüğü şey ödevden okunuyor:) Bu yolla **hangi işin kimde olduğu, ne kadar beklediği ve süresinde bitip bitmediği** ölçülemiyor; kayıt tutulmadığı için geçmişe dönük denetim yapılamıyor.
- **Başarı ölçütü:** Bir arıza bildiriminden kapanışına kadar geçen her adım (kim açtı, kim atadı, kim çalıştı, ne zaman çözüldü) sistemde **kayıtlı ve sorgulanabilir**; SLA süresi yaklaşan ve aşan işler kimse ekranı açmasa bile sistem tarafından tespit edilip ilgili kişiye bildiriliyor. ✅ (§2, §15)

i Bu projenin ikinci bir amacı var — ve o teknik

Ödev §1: "Çalışan bir uygulama teslim edilmesi tek başına yeterli değildir." Teslimden sonra **canlı teknik inceleme** yapılacak; rastgele seçilen kodun açıklanması, yeni bir SLA politikası eklenmesi, bir servis yaşam döngüsünün değiştirilmesi istenebilir (§31).

★ Bu, PRD'ye şöyle yansıyor: **açıklanamayan hiçbir kural yazılmaz**. "Neden böyle" sorusunun cevabı olmayan bir madde bu belgeye girmez.

2. Kapsam dışı

★ Bu bölüm en çok zaman kazandıran bölümdür. Buraya yazılmayan her şey "belki yapılır" sanılır ve kapsam sessizce büyür. Aşağıdakilerin **hiçbiri ödevde istenmiyor** — istenseydi kapsamda olurdu.

Yapılmayacak	Neden	İstenirse maliyeti
Mobil uygulama 🚫	Ödevde yok. Mimari hazır: aynı API'yi tüketir (Expo kararı verilmiş)	~2 gün — ekranlar + mağaza süreci + test
Fotoğraf / dosya eki 🚫	Ödev yalnızca yorum istiyor (§16, §22). ★ 19: tablo bile açılmıyor, tasarımı veri-modeli-ve-sahte-veri-plani.md içinde hazır bekliyor	~1 gün — depolama + dosya doğrulama + boyut sınırı + KVKK (fotoğrafta insan olabilir)
Gerçek e-posta / SMS bildirimi 🚫	Ödev §16 sistem içi bildirim istiyor	~0.5 gün — sağlayıcı hesabı + alan adı doğrulama
Kurumun personel sistemiyle entegrasyon 🚫	Ödev §5.1 gerçek kişisel veriyi zaten yasaklıyor	Kurumun servisine erişim + eşleme + KVKK süreci
Çok dillilik 🚫	Ödevde yok. Arayüz dili Türkçe	Metin sözlüğü + çeviri; kod tarafı ★ 25 sayesinde hazır
Anlık bildirim (WebSocket / push) 🚫	Ödev "bildirimlerini listeleyebilmeli" diyor, anlık demiyor. Bildirimler ekran açıldığında ve belirli aralıkla tazelenerek okunur	Ayrı bağlantı yönetimi + ölçekleme derdi
Rapor dışı aktarma (Excel/PDF) 🚫	Ödev §12'de "yönetim ekranında istatistik gösterilmesi" isteniyor, dosya çıktısı istenmiyor	~0.5 gün
Varlık bakım takvimi otomasyonu (periyodik bakımın kendiliğinden iş emri açması) 🚫	Ödev §15'te dört iş sayılı, bu beşincisi olurdu	~0.5 gün — beşinci tekrarlayan iş
Yedek parça / stok yönetimi 🚫	Ödevde "parça bekliyor" bir durum ; stok modülü istenmiyor	Ayrı modül
Maliyet / iş gücü saati takibi 🚫	Ödevde yok	Ayrı alanlar + rapor

⚠️ ? **3'e bağlı:** Teslim 5 gün ise bu listeye ★ 8 (SLA duraklatma) da eklenebilir — çıkarma yolu §5.6'da yazılı, tek karar noktası.

2b. Varsayımlar — doğrulanmayı bekleyen kararlar

🚫 **Varsayım yapmak yasak değil; sessizce yapmak yasak.** Aşağıdakilerin her biri cevap gelince düzeltilir; düzeltilince bu satır silinir ve gerçek gereksinim ilgili bölüme yazılır.

#	Varsayım	Neden böyle varsaydım	Yanlışsa ne değişir	Kim onaylar	Durum
V1	Veritabanı isimlendirme: snake_case kolon, çoğul tablo adı	Ödevin atfı yaptığı kurum dokümanı ekte yok; PostgreSQL yaygın pratiği bu	Yalnızca Prisma @map satırları — kod dokunulmaz	Kurum (? 1)	■ bekliyor
V2	Mesai: hafta içi 08:00–17:00, öğle arası düşülmez, Cumartesi kapalı	Kamu kurumu standart mesaisi	Mesai takvimi hesaplayıcısının sabitleri + testleri	Kurum (? 2)	■ bekliyor
V3	Resmî tatillerde hiç çalışılmıyor; arife günleri 13:00'te bitiyor	Kamu tatil uygulaması	Tatil tablosundaki yarım_gun satırları	Kurum (? 2)	■ bekliyor
V4	Bir kullanıcı tek role sahip	Ödev §4 rolleri ayrık sayıyor; çoklu rol istenmiyor	Kullanıcı–rol ilişkisi (tek kolon → ara tablo) ve tüm yetki kontrolleri	Kurum	■ bekliyor
V5	Lokasyonlar tek seviye — bina/kat/oda hiyerarşisi yok	Ödev "kurumun farklı lokasyonları" diyor, hiyerarşi demiyor	Lokasyon tablosuna kendine referans + ağaç sorguları + ekran	Kurum	■ bekliyor
V6	Teknik personelin uzmanlık alanı yok; her teknisyene her iş atanabilir	Ödevin tek atama kuralı: "aktif ve teknik personel" (§6)	Atama kuralına ikinci koşul + varlık türü–uzmanlık eşlemesi	Kurum	■ bekliyor
V7	Sistem tek kurum için; kiracı (tenant) ayrımı yok	Ödevde tek kurum anlatılıyor	Her tabloya kurum kimliği + her sorguya filtre — pahalı	Kurum	■ bekliyor
V8	Arayüz dili yalnızca Türkçe , saat dilimi Europe/Istanbul	Kurum ve kullanıcılar Türkiye'de	Sözlük katmanı + kullanıcı başına saat dilimi	Kurum	■ bekliyor
V9	Talep sahibi kendi talebini yalnızca TALEP durumundayken iptal edebilir	İşe başlanmış bir işi talep sahibinin kapatması operasyonu bozar	Durum makinesindeki tek koşul satırı	Kurum (? 5)	■ bekliyor

3. Kullanıcı rolleri

✅ Dört rol ödevde sayılı (§4). ★ Ödev "Rol isimleri değiştirilebilir" diyor; Türkçe adları koruyorum, kodda İngilizce karşılıkları kullanılıyor (★ 25).

Ekranda görünen	Kodda	Tek cümlelik tanımı
Yönetici	ADMIN	Sistemin tamamını yönetir; kullanıcı, lokasyon ve varlık tanımları onda
Operasyon Sorumlusu	OPS_MANAGER	İş akışının sahibi: talebi iş emrine dönüştürür, atar, önceliklendirir, kapatır
Teknik Personel	TECHNICIAN	Kendisine atanan işi yapar, ilerlemesini kaydeder, çözüm açıklaması yazar
Talep Sahibi	REQUESTER	Arıza/bakım talebi açar, kendi talebinin gidişatını izler

Yetki matrisi

⚠ Bu tablo sunucuda uygulanır. Ekranda düğme gizlemek kolaylıktır, güvenlik değildir — yetkisi olmayan biri isteği elle de gönderebilir.

İşlem	Talep Sahibi	Teknik Personel	Operasyon Sorumlusu	Yönetici
Talep açmak ★ 5	✓	✓	✓	✓
Kendi taleplerini görmek ✓	✓	✓	✓	✓
Tüm iş emirlerini görmek	✗	✗ (kendine atanan + kendi talepleri)	✓	✓
Talebi iş emrine dönüştürmek ★ 1	✗	✗	✓	✓
Doğrudan iş emri açmak (talep evresi olmadan) ✓	✗	✗	✓	✓
Teknik personele atamak / görevden almak ✓	✗	✗	✓	✓
Öncelik değiştirmek ✓	✗	✗	✓	✓
İşe başlamak · beklemeye almak · çözüldüye almak ✓	✗	✓ (yalnızca kendine atanan)	✗	✓
Kapatmak ★ 4	✗	✗	✓	✓
İptal etmek ★ 4	✓ (yalnızca kendi talebi, TALEP durumundayken — V9)	✗	✓	✓
Yorum eklemek ✓	✓ (kendi talebine)	✓ (atandığı işe)	✓	✓
Dahili not yazmak/görmek ★ 11	✗	✓	✓	✓
Lokasyon ve varlık yönetmek ✓	✗	✗	✗ (yalnızca okur)	✓
Kullanıcı yönetmek ✓	✗	✗	✗	✓
Yönetim panosunu görmek ★	✗	✗	✓	✓
Kendi bildirimlerini görmek ✓	✓	✓	✓	✓

★ 4'ün gerekçesi: görevler ayrılığı (segregation of duties)

Gerçek hayat: Bir kurumda ödeme talebini yapan kişiyle onaylayan kişi aynı olmaz. Kasten kötü niyet aranmaz — tek kişilik zincirde **hata da** yakalanmaz.

Bu projede: İş yapan teknik personel işi **ÇÖZÜLDÜ** yapar; **KAPATILDI** durumuna alan **başka** biridir (operasyon sorumlusu). Böylece "çözdüm" ile "gerçekten çözülmüş" arasında bir kontrol noktası kalır.

⚠ İki savunulabilir alternatif var: (a) talebi açan kişinin onayı, (b) belirli süre sonra kendiliğinden kapanma. ? 5'te sana soruyorum; ikisi de tek koşul satırı, sonradan değişmesi ucuz.

4. Ortak özellikler

Birden fazla modülde tekrar eden davranışlar. 🚫 Tek yerde tanımlanır ki her modülde yeniden tartışılmasın (ödev §9 DRY).

Konu	Karar	Kaynak
Listeleme	Filtreleme, sıralama ve sayfalama sunucuda yapılır; hiçbir liste tüm kayıtları belleğe almaz	✅ §17
Sayfa boyutu	Varsayılan 20 , azami 100 . Sınırın üstü istenirse istek reddedilir	★ 23
Sıralama	Yalnızca beyaz listedeki alanlar: oluşturulma, güncellenme, SLA bitişi, öncelik, durum, numara. Liste dışı alan → 400	★ 23
Cevap zarfı	Kayıtlar + mevcut sayfa + sayfa boyutu + toplam kayıt + toplam sayfa + sonraki/önceki bilgisi	✅ §17
Metin araması	Başlık, açıklama ve iş emri numarasında; PostgreSQL pg_trgm + GIN index ile	✅ §17 · rehber E.10
Filtrelerin adres çubuğuyla senkronu	Filtreli liste adresi paylaşıldığında aynı sonucu açar	✅ §22
Ekran durumları	Her listede dört hâl ayrı ayrı tasarlanır: yükleniyor · boş · hata · dolu	✅ §22
Hata biçimi	Tüm uçlarda tek biçim: HTTP kodu + başlık + açıklama + uygulama hata kodu + iz kimliği (correlation ID) + alan bazlı hatalar	✅ §19
Audit alanları	Her ana kayıta: kim oluşturdu/ne zaman, kim güncelledi/ne zaman. 🚫 Elle doldurulmaz, merkezî katman doldurur	✅ §21
Saat	Veritabanında UTC saklanır, ekranda Europe/Istanbul gösterilir. Sistem saati doğrudan okunmaz, Clock servisinde alınır	✅ §8 · rehber E.9
Dil ve değerler	Kodda ve veritabanında İngilizce enum (OPEN , TECHNICIAN), ekranda Türkçe etiket. Çeviri tek sözlükte	★ 25
Yetki reddi	Kimliksiz istek 401 , kimliği olup yetkisi olmayan 403	✅ §5.1
Silinen kayıt	Yumuşak silinen kayıt hiçbir listede görünmez; filtre merkezî uygulanır	✅ §11

5. Modüller

5.1 Kimlik doğrulama ve yetkilendirme ✅ (§5.1)

Kullanıcı ne yapar: E-posta ve şifreyle giriş yapar. Oturumu süresi dolduğunda arka planda sessizce yenilenir. Çıkış yaptığında oturumu kapanır.

Kural	Karar	Kaynak
Giriş	Kurum e-postası + şifre	✓
Şifre saklama	argon2id ile özetlenir; düz metin hiçbir yerde durmaz	✓ §5.1
Erişim jetonu ömrü	⚠ 15 dakika — yapılandırmadan (<code>.env</code>) yönetilir, kodda sabit yok	✓ §5.1 (süre ⚠)
Yenileme jetonu ömrü	⚠ 7 gün ; her kullanımda döndürülür , eskisi iptal edilir	✓ §5.1 (süre ⚠)
Yeniden kullanım tespiti	İptal edilmiş bir yenileme jetonu tekrar gelirse o kullanıcının tüm oturumları kapatılır	★ (ödev istemiyor, gerçek sistemlerde standart)
Pasif kullanıcı	Giriş yapamaz; açık oturumu varsa ilk istekte reddedilir	✓ §5.1
Jeton nerede durur	Web'de <code>httpOnly</code> çerez, mobil/Swagger'da <code>Bearer</code> başlığı	rehber C.13
Kayıtta saklanan	Yalnızca jeton özet i, süresi ve iptal zamanı. 🚫 IP ve tarayıcı bilgisi saklanmaz	★ 21
Şifre kuralı	⚠ En az 10 karakter; yaygın şifre listesi kontrolü yok (kapsam dışı)	⚠
Şifre sıfırlama	🚫 Kapsam dışı — e-posta gönderimi kapsam dışı olduğu için. Şifreyi yönetici sıfırlar	★
Kayıt olma ekranı	🚫 Yok . Kullanıcıları yönetici açar — kurum içi sistem	★

Hata durumunda: Yanlış şifre → 401 ve 🚫 "e-posta mı şifre mi yanlış" söylenmez (var olan e-postayı ele vermemek için). Pasif kullanıcı → 403 ve sebep açıkça yazılır.

5.2 Lokasyon yönetimi ✓ (§5.2)

Kullanıcı ne yapar: Yönetici lokasyon listeler, detay görür, yeni açar, günceller, aktif/pasif yapar.

Alan	Zorunlu	Not
Kod	✓	Kurum içi kısa kod, benzersiz (örn. <code>KONAK-HZM-01</code>) ★
Ad	✓	En fazla 200 karakter
Tür	★	Bina · Depo · Tesis · Saha · Diğer (enum, ★ 15 gerekçesi)
Adres	🚫	Kurumun adresi — 🚫 kişisel veri değil, toplanabilir
Açıklama	🚫	En fazla 1000 karakter
Aktif mi	✓	Varsayılan aktif

İş kuralları:

1.  **Pasif lokasyonda yeni varlık açılmaz.**
2.  **Pasif lokasyonda yeni iş emri/talep açılmaz.**
3.  Pasif lokasyondaki **mevcut** iş emirleri normal akışına devam eder — pasifleştirme geleceği kapatır, geçmiş dondurmaz. *(Aksi hâlde bina kapanınca devam eden tamiratlar kilitlenirdi.)*
4.  Lokasyon **silinmez**, pasife alınır; kaldırılması gerekiyorsa yumuşak silme uygulanır ve geçmiş iş emirleri lokasyon adını görmeye devam eder.
5.  Kod benzersizliği **silinmiş kayıtları da kapsar** — aynı kod tekrar kullanılamaz, yoksa geçmişte iki farklı bina aynı kodu taşır.

5.3 Varlık yönetimi (§5.3)

Kullanıcı ne yapar: Yönetici varlık listeler, filtreler, detay görür, açar, günceller, operasyonel durumunu değiştirir.

Alan	Zorunlu	Not
Lokasyon		Bağlı olduğu lokasyon —  §5.3
Varlık türü		 15 enum : Jeneratör · Klima/İklimlendirme · Asansör · Araç · Pompa · Elektrik panosu · Bilgisayar/Donanım · Diğer
Kod		Kurum içi benzersiz tanımlayıcı (örn. JEN-0042) 
Ad		Okunabilir ad
Marka · Model · Seri no		"Kurum içerisindeki tanımlayıcı bilgileri"  §5.3
Kritiklik seviyesi		Düşük · Normal · Yüksek · Kritik —  SLA çarpanını bu belirliyor (§5.6)
Operasyonel durum		Çalışıyor · Arızalı · Bakımda · Kullanım dışı · Hurdaya ayrıldı
Kurulum tarihi · Garanti bitişi		"Bakım bilgileri"  §5.3
Son bakım · Sonraki bakım · Bakım periyodu (gün)		Aynı madde

İş kuralları:

1.  9 **Yeni iş emri açılmayan durumlar**: **Kullanım dışı** ve **Hurdaya ayrıldı**. Ödev §5.3 bunu "bir iş kuralı olarak ele alınmalıdır" diyor, kararı bize bırakıyor.
2.  9 **Arızalı** ve **Bakımda** **engellemez**.  Aksi sistemi kilitler: arıza kaydı tam olarak varlık arızalıyken açılır. Bakımdaki varlığa ikinci bir bakım işi açılması da meşrudur.
3.  **Hurdaya ayrıldı** **son duraktır** — geri döndürülemez; yanlış işaretlenen varlık için yönetici kaydı düzeltir ve bu düzeltme audit'e düşer.
4.  Varlık, olmayan bir lokasyona bağlanamaz (veritabanı yabancı anahtarıyla korunur — uygulama katmanı atlansa bile).

5. ★ Varlık lokasyonu **değiştirilebilir** (taşınma); 🚫 geçmiş iş emirleri eski lokasyonu görmeye devam eder (★ 14).
6. ★ Kritiklik değişirse **açık iş emirlerinin SLA'sı yeniden hesaplanmaz**. Sebep: SLA, iş emri açıldığı andaki taahhüttür; sonradan değişen bir çarpan geçmişe dönük süre kaydırmamalı. *(Yeni açılanlar yeni değeri kullanır.)*

5.4 Talep ve iş emri yönetimi ✅ (§5.4)

★ 1 **Talep ve iş emri aynı kayıttır**. Talep, iş emrinin **TALEP** durumundaki hâlidir; "iş emrine dönüştürme" bir **durum geçiştir**.

i Neden tek tablo — üç somut sebep

1. **Ödev zaten öyle diyor**. §5.4 başlığı "**Talep veya iş emrinde en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır**" — aynı 13 alanı ikisine birden veriyor.
2. **DRY (§9)**. İki tabloda o 13 alan tekrarlanır, validasyonu iki yerde yazılır, ve talep→iş emri kopyalama kodu yazılır. Ödev §9 tam olarak bu tekrarları sayıyor.
3. **Geçmiş bölünmez**. "*Bu iş emri ne zaman talep edildi, ne zaman dönüştürüldü, kim dönüştürdü*" soruları tek zaman çizelgesinden okunur.

⚠ **Bedeli dürüstçe**: Rehber E.5'teki geçiş tablosuna bir durum ekleniyor ve "henüz iş emri sayılmayan kayıtlar" listelerden ayrıştırılmalı. İkisi de tek satırlık koşul.

Zorunlu alanlar ✅ (§5.4 — 13 madde tek tek sayılı)

Alan	Not
İlgili lokasyon	★ 14 iş emri satırında ayrıca saklanır
İlgili varlık	✓ Zorunlu
Talebi oluşturan kullanıcı	✓
İş emri türü	★ 6 Arıza · Planlı bakım · Periyodik kontrol · Kurulum
Başlık	⚠ 5–200 karakter
Açıklama	⚠ 10–4000 karakter
Öncelik	✓ Düşük · Normal · Yüksek · Kritik
Mevcut durum	✓ §6'daki durumlardan biri
Atanan teknik personel	✓ Boş olabilir (henüz atanmamış)
Oluşturulma zamanı	✓
Son işlem zamanı	✓
SLA bitiş zamanı	✓ §5.6'da hesaplanıyor
Çözüm bilgisi	✓ ÇÖZÜLDÜ durumuna geçerken zorunlu

Ek alanlar ★ (ödevde sayılmıyor ama iş kuralları gerektiriyor)

Alan	Neden gerekli
İş emri numarası	✓ §5.4 "benzersiz ve okunabilir numara" ister
Planlanan tarih	★ 7 planlı türlerde zorunlu — SLA'yı bu belirliyor
SLA başlangıcı · hatırlatma · escalation zamanı	§5.6'daki üç zaman ✓ §7
SLA ihlal bayrağı ve zamanı	✓ §15 "iş emrini SLA ihlali olarak işaretlemelidir"
Hangi SLA politikası hesapladı	★ "Bu iş emrinin süresi neden 90 dakika" sorusunun cevabı; incelemede en çok sorulacak yer
Duraklatma sayaçları	★ 8 "parça bekliyor" süresini biriktirir
İptal gerekçesi	✓ §6 dolaylı olarak istiyor (her değişiklik izlenebilir olmalı)
Arşiv adayı bayrağı	✓ §15 dördüncü iş
Sürüm (version)	✓ §20 iyimser eşzamanlılık

İş emri numarası ★ 13

- **Biçim:** **IE-2026-000148** → sabit ön ek + yıl + altı hane sıfır dolgulu sıra

- **Neden bu biçim:** Telefonda söylenebilir, gözle sıralanabilir, yılı okunur
- **Nasıl üretiliyor:** PostgreSQL **dizisi (sequence)** ile. 🚫 "Son numarayı bul, bir artır" yapılmıyor — iki istek aynı anda gelirse ikisi de aynı numarayı üretir (yarış koşulu / race condition)
- ★ Numara **talep açılırken** verilir ve dönüşümde **değişmez**
- ⚠ Numara **boşluklu olabilir** (iptal edilen işlem dizinin sayacını geri almaz) ama **asla tekrarlanmaz**. Bu bilinçli bir takas: benzersizlik boşluksuzluktan önemlidir

Ekranlar ✅ (§22 — en az bu 12 ekran)

#	Ekran	Not
1	Giriş	
2	Dashboard (yönetim panosu)	§5.10
3	İş emri listesi	Sunucu tarafı filtre/sıralama/sayfalama, adres çubuğu senkronu
4	Yeni iş emri / talep oluşturma	Rol'e göre TALEP veya AÇIK başlar
5	İş emri detayı	Durum geçmişi · atama geçmişi · yorumlar · SLA bilgisi
6	İş emri düzenleme	Kapalı ve iptal edilmiş kayıta kapalı
7	Lokasyon listesi	
8	Varlık listesi	Filtreli
9	Varlık detayı	Varlığın iş emri geçmişi burada görünür ★
10	Bildirimler	Okundu işaretleme, toplu okundu
11	Yetkisiz erişim (403)	
12	Bulunamadı (404)	

5.5 Durum makinesi — iş kuralları ✅ (§6)

🚫 **Geçersiz geçişler sunucuda engellenir** ve kural **tek tabloda** yaşar; uç noktalara dağılmış **if** blokları yasak (ödev §6 son cümlesi).

Ekran	Kod	Anlam
Talep ★ 1	REQUESTED	Açılmış ama henüz iş emrine dönüştürülmemiş
Açık	OPEN	İş emri; henüz kimseye atanmadı
Atandı	ASSIGNED	Teknik personele atandı, çalışma başlamadı
İşlemde	IN_PROGRESS	Teknik personel üzerinde çalışıyor
Parça bekliyor	WAITING_PART	Parça veya dış işlem bekleniyor ★ 8 SLA saati durur
Çözüldü	RESOLVED	Teknik personel işi bitirdi, onay bekliyor
Kapatıldı	CLOSED	🚫 Son durak
İptal edildi	CANCELLED	🚫 Son durak

İzin verilen geçişler:

Bu durumdan	Şu durumlara geçilebilir
TALEP	AÇIK (dönüştürme) · İPTAL
AÇIK	ATANDI · İPTAL
ATANDI	İŞLEMDE · AÇIK (görevden alma) · İPTAL
İŞLEMDE	PARÇA BEKLİYOR · ÇÖZÜLDÜ · İPTAL
PARÇA BEKLİYOR	İŞLEMDE · İPTAL
ÇÖZÜLDÜ	KAPATILDI · İŞLEMDE (yeniden açma — sorun tekrarladı)
KAPATILDI	🚫 (yok)
İPTAL	🚫 (yok)

Geçiş eklenen koşullar ✅ (§6)

Geçiş	Ek koşul
TALEP → AÇIK	Lokasyon aktif · varlık iş emri kabul eden durumda ★ 9
AÇIK → ATANDI	Atanan kişi aktif ve rolü teknik personel ✅
ATANDI → İŞLEMDE	İş emri atanmış olmalı — ✅ "atanmamış bir iş emri işleme alınamaz"
İŞLEMDE → ÇÖZÜLDÜ	Çözüm açıklaması zorunlu ✅ (⚠️ en az 10 karakter)
herhangi → İPTAL	İptal gerekçesi zorunlu ★
ÇÖZÜLDÜ → İŞLEMDE	★ Yeniden açma gerekçesi zorunlu ; SLA saati yeniden başlamaz , kalan süreden devam eder

Değişmez kurallar:

- ✓ Her durum değişikliği geçmiş kaydı üretir — istisnasız.
- ✓ Atama ve görevden alma da geçmişe yazılır.
- ✓ Durum değişikliği ile geçmiş kaydı aynı işlem bütünlüğünde (tek transaction) yazılır — biri olup diğeri olmaz.
- ✓ Kapatılmış iş emri normal güncelleme ile değiştirilemez.
- ✓ İptal edilmiş iş emri üzerinde işlem yapılamaz. (Yorum dahil ★)
- ✓ İki kişi aynı iş emrini aynı anda değiştirirse biri 409 alır (iyimser eşzamanlılık, §20).

5.6 SLA kuralları ✓ (§7 — "tarafınızdan belirlemeniz beklenmektedir")

🚫 Ödev §7 bu kuralların dokümante edilmesini zorunlu tutuyor. Bu bölüm o dokümantasyondur; teslim paketine `docs/sla-rules.md` olarak da girer.

SLA saati neyi ölçüyor

🚫 Geliştiricinin çalıştığı süre değil, biletin açılışından sahibine iade edilmesine kadar geçen toplam süre. Sınıflandırma ve kontrol de içindedir.

★ 2 Saat, talep açıldığı anda başlar — iş emrine dönüştüğünde değil. Böylece yavaş sınıflandırma ölçüme dahil olur.

★ Saat yalnızca KAPATILDI ve İPTAL durumlarında durur — ÇÖZÜLDÜ de değil. Sebep: SLA, talep sahibine verilen sözdür; iş "çözüldü" işaretlenip üç gün onay beklediyse o üç gün de sözün içindedir. ★ Bu, kapatma yetkisinin operasyonda olmasını (★ 4) anlamlı kılıyor: kapatmayı geciktiren taraf SLA'yı da yakıyor, yani ölçüm doğru yeri işaret ediyor.

★ 8 Tek istisna PARÇA BEKLİYOR — saat orada durur (aşağıda 6. madde).

1) Öncelikten temel süre

Öncelik	Çözüm süresi	Ne demek
Kritik	3 saat	Hizmet tamamen durmuş, alternatifi yok
Yüksek	8 saat	İş aksıyor ama geçici çözüm var
Normal	24 saat	Rahatsız edici, engelleyici değil
Düşük	72 saat	Planlanabilir, aciliyeti yok

Oran 1 : 2.7 : 8 : 24 — ITIL'deki yaygın P1–P4 merdiveniyle aynı biçimde artıyor.

2) Varlığın kritikliği çarpan uygular (§7 şart koşuyor)

Varlık kritikliği	Çarpan	Örnek
Kritik	×0.5	Su pompası, jeneratör, sunucu odası kliması
Yüksek	×0.75	Hizmet binası asansörü
Normal	×1	Ofis bilgisayarları
Düşük	×1.5	Depodaki yedek ekipman

3) Hatırlatma ve escalation — sabit saat değil, yüzde

An	Ne zaman	Ne oluyor
İlk hatırlatma	Sürenin %50'si	Atanan teknik personele bildirim
Escalation	Sürenin %80'i	Operasyon sorumlusuna + yöneticiye bildirim
İhlal	%100	İş emri "SLA aşıldı" işaretlenir, panoya düşer

★ **Yüzde kullanmanın sebebi mimari:** yeni bir öncelik eklendiğinde yalnızca **süresi** yazılır; hatırlatma ve escalation kendiliğinden doğru hesaplanır. Ödev §7'nin "*yeni politika eklenince mevcut kod mümkün olduğunca az değişmeli*" şartı (Open/Closed) tam olarak budur.

Hesaplanan değerler (varlık çarpanı ×1 iken):

Öncelik	Çözüm	İlk hatırlatma	Escalation
Kritik	3 sa	1 sa 30 dk	2 sa 24 dk
Yüksek	8 sa	4 sa	6 sa 24 dk
Normal	24 sa	12 sa	19 sa 12 dk
Düşük	72 sa	36 sa	57 sa 36 dk

⚠ Hesaplanan zamanlar **dakikaya yuvarlanır** (aşağı) — saniye tutmak bildirim zamanlamasında hiçbir şey kazandırmaz.

4) İş emri türü — Factory'nin gerçekten farklı sınıf üretmesi (§7)

🚫 **Planlı bakım ve periyodik kontrol için "X saat içinde bitir" mantığı yanlıştır.** Onların bir **planlanan tarihi** vardır.

Tür	SLA nasıl hesaplanıyor	Politika
Arıza	$\text{talep açılışı} + (\text{öncelik süresi} \times \text{varlık çarpanı})$, takvimli	Süre temelli
Planlı bakım	Planlanan tarih son tarihtir ; hatırlatma 1 gün önce	Planlı tarih temelli
Kurulum ★ 6	Planlı bakımla aynı politika — kurulumun da randevusu vardır	Planlı tarih temelli
Periyodik kontrol	Planlanan tarih $\pm$ tolerans penceresi (⚠️ varsayılan 3 gün)	Pencere temelli

★ 6 Neden **Kurulum** için ayrı sınıf açılmadı: Davranışı planlı bakımla birebir aynı olurdu. Ödev §7 "Factory yalnızca göstermelik bir sınıf olmamalıdır" diye uyarıyor — aynı işi yapan iki sınıf tam olarak o uyarının hedefidir. Politikalar **türe göre değil, hesap biçimine göre** ayrılıyor.

★ 7 Zorunluluk kuralı: Planlı bakım, periyodik kontrol ve kurulumda **planlanan tarih zorunlu**; arızada **girilemez**. (Tarih yoksa politika hesap yapamaz; arızada tarih vermek anlamsızdır.)

5) Takvim — karma model

Problem: 17:00'de açılan Yüksek öncelikli (8 saat) bir bilet, 7/24 sayımda gece 01:00'de ihlal olur — kimse çalışmıyorken.

Karar: Takvim, **önceliğin bir özelliğidir** — genel bir ayar değil.

Öncelik	Takvim	Gerekçe
Kritik	7/24 kesintisiz	Nöbet vardır; su pompası gece de patlar
Yüksek · Normal · Düşük	Mesai ⚠️ V2 (hafta içi 08:00–17:00, tatiller hariç)	Bu işler için gece müdahale yok

Örnek — aynı bilet, iki öncelik:

Bilet Cuma 16:00'da açıldı

KRİTİK (3 sa, 7/24) → son tarih Cuma 19:00
(hatırlatma 17:30 · escalation 18:24)

YÜKSEK (8 sa, mesai) → Cuma'da 1 saat işledi, kalan 7 saat
Pazartesi 08:00'den sayılır
→ son tarih Pazartesi 15:00

★ 16 **Resmî tatiller veritabanı tablosunda** tutulur (tarih · ad · yarım gün mü). ⚠️ V3 Arife günleri 13:00'te biter. 🚫 Kod içine gömülmez: yıl değişince yeniden yayına çıkmak gerekmesin.

6) ★ 8 SLA duraklatma — "parça bekliyor" saati durdurur

Gerçek hayat: Servise bıraktığın araç, yedek parça yurt dışından gelene kadar bekliyorsa geçen süre servisin performansı sayılmaz.

Kural:

An	Ne oluyor
İŞLEMDE → PARÇA BEKLİYOR	Duraklatma başlangıcı yazılır; bekleyen hatırlatma/escalation işleri iptal edilir
PARÇA BEKLİYOR → İŞLEMDE	Duraklama süresi toplama eklenir; kalan süre üzerinden yeni son tarih hesaplanır ve işler yeniden planlanır

★ **Bu kural mimariyi güçlendiriyor:** ödev §15 zaten "SLA zamanı değiştiğinde ileri bir tarih için job planlanmalıdır" diyor — duraklatma bu yolun ikinci kez, gerçek bir senaryoyla kullanılmasını sağlıyor.

⚠ **Bedeli dürüstçe:** İki alan (`duraklatma_başlangıcı` , `toplam_duraklatma_dakikası`), bir yeniden hesaplama akışı ve ~4 test. ? 3'te süre darsa **çıkarılacak ilk madde budur:** çıkarılırsa "parça bekliyor" süresi SLA'ya dahil olur ve bu **bilinen teknik borç** olarak yazılır.

7) SLA yeniden hesaplanma tetikleyicileri ★

Değişen	SLA yeniden hesaplanır mı
Öncelik	✅ Evet — süre buna dayanıyor
Tür veya planlanan tarih	✅ Evet
Duraklatmadan dönüş ★ 8	✅ Evet
Atanan personel	❌ Hayır — süre kişiye değil işe bağlı
Varlığın kritikliği sonradan değişti	❌ Hayır — §5.3 kural 6'daki gerekçe

❌ **Her yeniden hesaplamada** eski hatırlatma/escalation işleri iptal edilir, yenileri planlanır ve olay tablosuna kayıt düşer.

5.7 Yorumlar ve geçmiş ✅ (§5.4, §6, §22)

Yorumlar ★ 11

Kural	Karar
Kim yazabilir	Talep sahibi (kendi talebine) · atanan teknik personel · operasyon · yönetici
Uzunluk	⚠️ 1–2000 karakter
Dahili not	Teknik personel/operasyon/yönetici işaretleyebilir; 🚫 talep sahibi göremez
Düzenleme / silme	🚫 Yok. Yanlış yazılan yorum yeni yorumla düzeltilir
Kapalı/iptal iş emri	🚫 Yorum eklenemez
Bildirim	Yorum eklenince ilgili taraflara bildirim gider ✅ §16

Neden yorum düzenlenemiyor

Yorum bir **denetim izidir**. Sonradan değiştirilebilen iz, iz sayılmaz: "*personel bana şunu yazmıştı*" iddiası kanıtlanamaz hâle gelir. Kurumsal sistemlerde standart yaklaşım budur — düzeltme, yeni kayıt olarak eklenir.

Geçmiş (olay kaydı) ★ 10

Durum değişikliği, atama, görevden alma, öncelik değişikliği, SLA yeniden hesaplaması, SLA ihlali ve duraklatma **tek olay tablosuna** yazılır.

Olay	Ne kaydeder
Oluşturuldu	Kim, ne zaman, hangi durumda başladı
İş emrine dönüştürüldü	Kim dönüştürdü
Durum değişti	Nereden nereye, kim, gerekçe/açıklama
Atandı / görevden alındı	Kimden kime
Öncelik değişti	Nereden nereye
SLA yeniden hesaplandı	Yeni son tarih, sebebi
SLA ihlal edildi	İhlal anı
Duraklatıldı / devam etti ★ 8	Süre

🚫 **Olaylar değiştirilemez ve silinemez.** 🚫 Uygulama loguna yazılmaz — loglar haftalar içinde silinir, oysa "*bu kaydı kim değiştirdi*" sorusu iki yıl sonra sorulur.

★ Detay ekranında ödev §22'nin istediği "durum geçmişi" ve "atama geçmişi" bölümleri bu tablodan **olay türüne göre filtrelenerek** üretilir.

5.8 Bildirimler ✓ (§16)

Hangi olaylarda üretilir:

Olay	Kime gider
Yeni iş emri atandı ✓	Atanan teknik personele
İş emri durumu değişti ✓	Talep sahibine + atanan personele (<i>değişikliği yapan hariç</i> ★)
SLA hatırlatma zamanı geldi ✓	Atanan teknik personele
SLA escalation ★	Operasyon sorumlusu + yönetici
SLA ihlali oluştu ✓	Atanan personel + operasyon sorumlusu + yönetici
İş emrine yorum eklendi ✓	İlgili taraflara (<i>dahili notta talep sahibi hariç</i> ★ 11)

★ **Değişikliği yapan kişiye kendi işleminin bildirimi gitmez** — kendi yaptığını zaten biliyor; gitseydi bildirim listesi gürültüye boğulur ve insanlar bakmayı bırakırdı.

Kullanıcı ne yapar ✓ (§16): bildirimlerini listeler · okunmamışları görür · birini okundu işaretler · tümünü okundu işaretler.

Mükerrer engelleme ★ 12: Her bildirimin bir **tekilleştirme anahtarı** (`dedupe_key`) var ve bu alan **benzersiz index**'li. Örnek anahtarlar: `is-emri:{id}:sla-hatirlatma` · `is-emri:{id}:sla-ihlal` · `is-emri:{id}:olay:{olay_id}` .

🚫 Uygulamada "var mı diye bak, yoksa ekle" yeterli değil: iki iş aynı anda çalışırsa ikisi de "yok" görür ve ikisi de ekler. Yarışı **veritabanı** çözer.

⚠ **Kapsam dışı:** bildirim tercihleri (kullanıcının hangi bildirimi alacağını seçmesi) — ödevde yok.

5.9 Arka plan işleri ✓ (§15 — dört iş)

🚫 **Hepsi idempotent:** aynı iş iki kez çalışsa da sonuç değişmez. 🚫 **Hepsi yalnızca kimlik numarası alır,** nesnenin tamamını değil — kuyrukta beklerken veri eskir.

#	İş	Ne zaman	Ne yapar
1	SLA hatırlatma	Gecikmeli — hesaplanan hatırlatma anında	İş emri hâlâ aktifse bildirim üretir; kapanmışsa hiçbir şey yapmaz
1b	SLA escalation ★	Gecikmeli — %80 anında	Operasyon + yöneticiye bildirim
2	SLA ihlal taraması	⚠ Her 5 dakikada bir	Süresi geçmiş ve hâlâ açık iş emirlerini bulur, ihlal işaretler, bildirim üretir, sonucu loglar
3	Günlük operasyon özeti	⚠ Her gün 07:00 (Europe/Istanbul)	Açık iş emri · SLA ihlali · kritik iş · gün içinde tamamlanan sayısı + teknik personel bazında aktif iş yükü
4	Arşiv adayı belirleme	⚠ Haftalık — Pazar 03:00	★ 24 Kapatılmasından 180 gün geçmiş iş emirlerini arşiv adayı işaretler. Fiziksel silme yok

★ 18 **Neden ihlal gecikmeli iş değil de tarama:** Gecikmeli iş kaçarsa (sunucu kapalıydı, kuyruk temizlendi) ihlal **sessizce hiç işaretlenmez** — ve bunu kimse fark etmez. Tarama, geçmişte kaçan her şeyi de yakalar.

⚠ Bedeli: ihlal işareti en fazla 5 dakika gecikir; kritik SLA 3 saat olduğu için bu kabul edilebilir.

★ 17 **Günlük özet veritabanına yazılır**, yapılandırılmış log olarak değil. Ödev seçenek bırakıyor; veritabanı seçildi çünkü (a) işin idempotentliği `özet_tarihi` benzersiz kısıtıyla **veritabanı seviyesinde kanıtlanıyor**, (b) pano geçmiş günleri gösterebiliyor, (c) log saklama süresi dolunca veri kaybolmuyor.

Diğer kurallar (§15): yeniden deneme davranışı tanımlı · aynı işin eş zamanlı iki kopyası engellenir · iş hataları loglanır · iş içinde HTTP istek bağlamına güvenilmez · yönetim paneli yetkisiz erişime kapalı · saat dilimi davranışı dokümente edilir.

5.10 Yönetim panosu (§2 madde 12, §15)

Gösterge	Not
Açık iş emri sayısı	Durum bazında kırılım ★
SLA ihlali olan iş emri sayısı	
Kritik öncelikli açık iş sayısı	
Bugün tamamlanan iş sayısı	
Teknik personel bazında aktif iş yükü	§15
★ SLA'sı bugün dolacak işler	Operasyonun en çok baktığı liste

Sayılar veritabanında hesaplanır, tüm kayıtlar belleğe çekilip sayılmaz (§17'nin ilkesi). ★ Günlük özet zaten önceden hesaplanıp saklandığı için (★ 17) geçmiş günler ağır sorgu gerektirmez.

5.11 Hesap yönetimi ve veri hakları — zorunlu bölüm

⊖ Kit kuralı: kullanıcı hesabı olan her projede bu bölüm bulunur ve kapsam dışı bırakılamaz (KVKK m.11 ilgili kişinin hakkı).

⚠ **Bu proje kurum içi bir sistemdir** — kullanıcı kendi kendine kayıt olmuyor, hesabı yönetici açıyor. Bu yüzden "hesabımı sil" **self-servis bir düğme değildir**; KVKK m.13 uyarınca talep **veri sorumlusuna** (kurumun KVKK birimi) yapılır. Sistemin sağladığı şey o talebin **karşılanabilmesidir**. ? 6

- **Verimi indir:** Yönetici ekranından bir personelin kaydı dışı aktarılabilir: kimlik ve iletişim alanları, açtığı talepler, üzerine atanmış iş emirleri, yazdığı yorumlar. ⊖ Şifre özeti, oturum jetonu ve dahili notlar girmez.
- **Hesabı kapatma — silinen:** Ad, soyad, kurum e-postası, telefon, sicil no, birim → silinir/maskelenir. Oturumların tamamı kapanır, giriş engellenir.
- **Hesabı kapatma — saklanan:** İş emirleri, durum geçmişi, atama geçmişi ve yorumlar **silinmez**. ★ Gerekçe: bunlar kişisel veri değil **kurumsal faaliyet kayıdır**; silinirse "bu arıza ne zaman, kim tarafından giderildi" sorusu cevapsız kalır ve denetim izi kopar. Kayıtlardaki kişi bağlantısı, kişi kaydı kapatıldıktan sonra **ad yerine kalıcı bir kimlik numarasıyla** tutulur.
- **Kabul kriteri:** Kapatılan personelin adı hiçbir ekranda ve hiçbir API cevabında görünmez; iş emri geçmişi ise eksiksiz durur ve zaman çizelgesi okunabilir kalır.

★ **Veri minimizasyonu (KVKK m.4/1-ç) bu projede somut olarak uygulandı:**

Toplanmayan	Neden
Ev adresi ★ 3	Hiçbir iş akışı kullanmıyor
T.C. kimlik numarası	Kimlik doğrulama kurum e-postasıyla yapılıyor
Doğum tarihi, cinsiyet, medeni hâl	Hiçbir kural bunlara dayanmıyor
Oturumda IP ve tarayıcı bilgisi ★ 21	Jeton özeti + süre yeterli
Konum bilgisi	Sistem sahada konum takibi yapmıyor

⊖ **Loglara asla yazılmayacaklar** ✅ (§25): şifre · erişim jetonu · yenileme jetonu · çerez içeriği · istek gövdesinin tamamı.

⚠ **Bu projede tüm veri sahtedir** — ödev §5.1 gerçek kişisel veri kullanımını yasaklıyor. Yine de tasarım, gerçek veriyle çalışacakmış gibi yapıldı: sonradan eklemek pahalıdır, baştan doğru kurmak bedavadır.

6. Uçtan uca akış — bir arızanın hayatı

★ Bu akış birden fazla modülü kesiyor; modül içine gömülürse kimse tamamını göremez.

1. Talep açılır
Talep sahibi: "3. kat kliması soğutmuyor"
→ Numara verilir: IE-2026-000148
→ Durum: TALEP
→ SLA saati BAŞLAR ★2
→ SLA hesaplanır: öncelik + varlık kritikliği + tür
→ Hatırlatma ve escalation işleri kuyruğa bırakılır
↓
2. Sınıflandırma
Operasyon sorumlusu bakar, önceliği YÜKSEK yapar
→ SLA yeniden hesaplanır, eski işler iptal, yeniler planlanır
→ Durum: AÇIK (iş emrine dönüştü)
↓
3. Atama
Teknik personele atanır (aktif + teknik personel kontrolü)
→ Durum: ATANDI
→ Bildirim: "size yeni iş emri atandı"
↓
4. Çalışma
Teknik personel başlar → Durum: İŞLEMDE
→ Yorum ekler: "kompresör arızalı, parça sipariş edildi"
↓
5. Bekleme
Durum: PARÇA BEKLİYOR
→ ★8 SLA saati DURUR, bekleyen işler iptal edilir
↓
6. Devam
Parça geldi → Durum: İŞLEMDE
→ Kalan süreden yeni son tarih, işler yeniden planlanır
↓
7. Çözüm
Çözüm açıklaması yazılır (zorunlu) → Durum: ÇÖZÜLDÜ
↓
8. Kapanış
Operasyon sorumlusu kontrol eder → Durum: KAPATILDI ★4
→ SLA saati DURUR
↓
9. Arşiv
180 gün sonra haftalık iş "arşiv adayı" işaretler ★24

❌ Her okla gösterilen adım bir geçmiş kaydı üretir ve durum değişikliğiyle aynı transaction içinde yazılır (✅ §6).

⚠️ Mutlu yol tek başına yeterli değil. Aynı akışın kırılma noktaları: 2. adımda lokasyon pasifse dönüştürme reddedilir · 3. adımda atanan kişi pasifse reddedilir · 7. adımda çözüm açıklaması boşsa reddedilir · herhangi bir adımda iki kişi aynı anda değiştirirse biri 409 alır.

7. Sahte veri gereksinimi

🚫 Gerçek kişisel veri kullanılmıyor ✅ (§5.1). Ayrıntı — tablo tablo miktar, dağılım ve üretim yöntemi — `veri-modeli-ve-sahte-veri-plani.md` dosyasında. Burada yalnızca **ne kadar** ve **neden**:

Ne	Miktar	Neden bu kadar
Kullanıcı	23	8 teknik personel → "personel bazında iş yükü" grafiği anlamlı olsun; 23 kayıt sayfalama ikinci sayfayı doğurur
Lokasyon	24	20 aktif + 4 pasif → pasif lokasyon kuralı görünür; 24 kayıt ikinci sayfayı doğurur
Varlık	120	Her kritiklik ve her operasyonel durum yeterli sayıda temsil edilsin
İş emri	400	Filtre kombinasyonları boş dönmesin, sayfalama gerçekten sinsin, pano sayıları anlamlı çıksın
Yorum	~600	Detay ekranında yorum akışı dolu görünsün
Olay kaydı	~1500	Her iş emrinin durum yolculuğu gerçekçi biçimde üretilir
Bildirim	~200	%40'ı okunmamış — okundu/okunmadı ayrımı görünsün

★ 22 Her sahte kayıt işaretli (`is_seed_data`), e-postalar `@ornek.test` alan adında, tohumlama **açık izin** olmadan çalışmıyor.

8. Kalite gereksinimleri

🚫 Ölçülebilir yazıldı. "Hızlı olsun" bir gereksinim değildir.

Konu	Hedef	Neden bu değer
İş emri listesi	⚠ p95 < 500 ms (400 kayıta, filtreli)	Kullanıcının "takılıyor" demediği eşik
Detay ekranı	⚠ p95 < 400 ms	
Yönetim panosu	⚠ p95 < 800 ms	Toplama sorguları ağırdır; günlük özet önceden hesaplı ★ 17
Arka plan işi gecikmesi	⚠ Hatırlatma planlanan andan en fazla 1 dk sonra	
SLA ihlal tespiti	⚠ Süre dolduktan sonra en fazla 5 dk	★ 18'in kabul edilen bedeli
Erişilebilirlik	⚠ WCAG 2.1 AA hedeflenir; klavye ile tüm akışlar tamamlanabilir	Kamu kurumu için doğru varsayılan
Tarayıcı	Güncel Chrome, Edge, Firefox, Safari	⚠ Kurum standardı sorulmadı
En dar ekran	⚠ 1280 px masaüstü birincil; tablet çalışır, telefon hedef değil	Ödevde mobil yok; teknik personel sahada tablet kullanır
Dil	Türkçe (tek dil)	
Kurulabilirlik	✅ Temiz bir makinede <code>docker compose up --build</code> tek komutla ayağa kalkar	§24, §30

9. Açık sorular

🚫 **Bu bölüm boş bırakılmaz.** Cevabı bilinmeyen her şey burada durur; cevaplanınca "Kapatılan sorular"a taşınır, silinmez — sonraki oturum aynı soruyu tekrar sormasın.

#	Soru	Kimden	Durum
? 1	Kurumun veri tabanı geliştirme ve isimlendirme kuralları dokümanı var mı?	Kurum	Açık — ⚠️ V1 ile ilerleniyor
? 2	Mesai tanımı ve resmî tatil uygulaması (öğle arası, arife, Cumartesi)	Kurum	Açık — ⚠️ V2, V3 ile ilerleniyor
? 3	5 günlük teslim kesin mi; kapsamdan ne çıkarılsın?	Kullanıcı	Açık — kapsam sabit tutuluyor, ★ 8 feda adayı
? 4	Gerçek lokasyon/varlık listesi verilecek mi?	Kurum	Açık — uydurma liste üretiliyor
? 5	Kapatma yetkisi operasyon sorumlusunda mı, talep sahibinin onayı mı?	Kullanıcı/Kurum	Açık — ★ 4 ile ilerleniyor
? 6	Kurumun KVKK süreci: personel verisi talepleri kime gidiyor?	Kurum	Açık — §5.11 sistem tarafı hazır
? 7	2026 dini bayram tarihleri için resmî kaynak	Kurum	Açık — sabit tatiller yazılıyor, dini bayramlar boş
? 8	Teslim GitHub'a mı, kurumun GitLab'ına mı?	Kurum	Açık — ikisi de hazırlanıyor
? 9	Migration'ı canlıda kim çalıştırıyor, gizli değerleri kim giriyor, geri almayı kim yapıyor?	Kurum (DevOps)	Açık — KURUMDAN—OGRENECEKLERIM.md BÖLÜM 2

Kapatılan sorular

#	Soru	Cevap	Tarih
K1	Talep ve iş emri ayrı tablo mu, tek tablo mu?	Tek tablo , talep bir durumdur (★ 1)	2026-08-26
K2	SLA saati ne zaman başlar?	Talep açıldığı an (★ 2)	2026-08-26
K3	Personel bilgileri ayrı tabloda mı dursun?	Tek users tablosu ; KVKK tablo ayrımı istemiyor, veri minimizasyonu istiyor → ev adresi toplanmıyor (★ 3)	2026-08-26
K4	SLA süreleri ve takvim ne olacak?	Kritik 3sa (7/24) · Yüksek 8sa · Normal 24sa · Düşük 72sa (mesai); %50 hatırlatma, %80 escalation	2026-08-26 (rehber E.4)
K5	İş emri numarası biçimi?	IE-2026-000148 — dizi (sequence) ile üretilir	2026-08-26 (rehber E.9)

Bu belge nereye bağlanıyor

Sonraki iş	Neyi buradan alıyor
Veri modeli (<code>veri-modeli-ve-sahte-veri-planı.md</code>)	§5'teki alanlar, iş kuralları ve §7'deki miktarlar
Yol haritası (rehber → BÖLÜM H)	Adım 3 veri modeli · Adım 6 durum makinesi · Adım 7 SLA
Testler	§5.5 geçiş tablosu ve §5.6 SLA tabloları doğrudan test senaryosudur
Teslim dokümanı <code>docs/sla-rules.md</code>	§5.6'nın tamamı ✅ §7 dokümantasyonu zorunlu tutuyor
Sunum	§6'daki uçtan uca akış, canlı incelemede anlatılacak omurga

Ek A — Her madde neyle yapılacak ve o araç hangi sorunu çözüyor

⚠ Bu bölüm neden gövdede değil, ekte

PRD'nin gövdesi "*sistem ne yapacak*" sorusuna aittir; "*neyle yapacağız*" mühendislik kararıdır ve `proje-teknoloji-ve-plan.md` içinde gerekçeleriyle duruyor. 🚫 İkisini karıştırmak, iş kuralını teknolojiye bağımlı hâle getirir: aracı değiştirdiğinde gereksinim de değişmiş gibi görünür.

★ Ama ikisi arasında **köprü** olmadan PRD okunduğunda "*peki bunu ne yapacak*" sorusu havada kalıyor. Bu ek o köprüdür: her PRD maddesi → hangi araç → o araç burada **tam olarak neyi** çözüyor → rehberde nerede anlatılıyor → hangi yapım adımında kodlanıyor.

A.1 Modül modül: araç ve çözdüğü sorun

PRD maddesi	Araç	★ Burada hangi sorunu çözüyor	Rehber	Adım
§5.1 Giriş, oturum yenileme	@nestjs/jwt	Her istekte veritabanına "bu kim" diye sormamak için kimliği imzalı bir kartta taşır; imza bozulursa sunucu anlar	C.13	4
§5.1 Şifre saklama	argon2id	Veritabanı sızarsa şifreler ele geçmesin: özet geri çevrilemez ve kasten yavaştır — saldırgan saniyede milyon deneme yapamaz	C.13	4
§3 Yetki matrisi	NestJS Guard	Yetki kontrolünü uç noktaların içine dağıtmamak için: kapıda tek yerde sorulur, 50+ uç noktaya kopyalanmaz (§9 DRY)	C.1	4
§4 Audit alanları	Prisma eklentisi + nestjs-cls	"Kim oluşturdu/güncelledi" alanlarını her serviste elle doldurmak er geç unutulur; merkezî katman doldurunca unutma ihtimali kalkar . nestjs-cls aktif kullanıcıyı katmanlara parametre geçmeden taşır (🚫 global değişken kullanılsaydı iki kullanıcının verisi karışırdı)	C.16 · E.9	4
§5.2 · §5.3 Alan kuralları (uzunluk, zorunluluk, enum)	Zod (packages/contracts)	Aynı kuralı hem tarayıcıda hem sunucuda yazmamak için: tek şema , iki yerde çalışır. Ayrıca TypeScript tipi ve Swagger dokümanı aynı şemadan üretilir	C.4	5
§5.2 Pasif lokasyon kuralı · §5.3 kullanım dışı varlık kuralı	Kurallar katmanı (saf TypeScript)	Bunlar biçim değil iş kuralı : "başlık boş mu" Zod'un işi, "bu varlığa iş emri açılabilir mi" domain'in işi. Aynı katmanda olduğu için mobilden veya arka plan işinden gelen istekte de çalışır	E.1 · B.3	5–6
§5.2 · §5.3 İlişkiler (varlık → lokasyon)	PostgreSQL foreign key	Uygulama katmanı atlansa bile olmayan lokasyona varlık bağlanamaz — koruma tek katmanda değil	C.5	3

PRD maddesi	Araç	★ Burada hangi sorunu çözüyor	Rehber	Adım
§5.4 İş emri numarası	PostgreSQL sequence	İki istek aynı anda gelirse "son numarayı bul, bir artır" aynı numarayı üretir (yarış koşulu). Dizi bunu yapısal olarak imkânsız kılar	E.9	6
§5.5 Durum + geçmiş birlikte yazılsın	prisma.\$transaction	"Ya ikisi birden ya hiçbiri". Durum değişip geçmiş yazılmazsa sistem doğru görünür ama izi olmaz — denetimde kaydın hiç olmamasından kötüdür	E.8 · C.3	6
§5.5 İki kişi aynı anda değiştirirse	version kolonu (iyimser eşzamanlılık)	Kayıp güncelleme: ikisi de eski hâli okur, ikincisi birincinin yazdığını sessizce ezer. Sürüm eşleşmezse güncelleme hiç yapılmaz ve 409 döner	E.8 · F	6
§5.5 Geçiş kuralları	Durum makinesi tablosu (saf TypeScript, packages/domain)	Ödev §6: kurallar controller'a dağılsın. Tablo hâlinde tutulunca yeni durum eklemek satır eklemektir , kontrol kodu değişmez; testi veritabanı gerektirmez	E.5	6
§5.5 Katman kuralı fiilen korunsun	dependency-cruiser	"Domain, Prisma'yı bilmesin" bir yorum satırı olarak kalırsa altı ay sonra çiğnenir. Bu araç kuralı Cl'da build'i durdurarak zorlar	C.8	2 · 13
§5.6 SLA politikası seçimi	Factory Pattern + NestJS çoklu sağlayıcı	Yeni SLA kuralı gelince çalışan koda dokunmamak için: her kural ayrı sınıf, factory listeden ilk uyanı seçer. 🚫 Factory hiçbir yerden kendisi arama yapmaz — ödevin yasakladığı Service Locator budur	E.4 · E.2	7
§5.6 "Şu an" bilgisi	Clock soyutlaması	Sistem saati doğrudan okunursa "SLA doldu mu" testi yazılamaz. Saat servisten gelince testte sahte saat verilebilir (ödev §8 bunu şart koyuyor)	E.4	7
§5.6 Mesai takvimi ve tatiller	Takvim hesaplayıcı + holidays tablosu	17:00'de açılan 8 saatlik bilet gece 01:00'de ihlal olmasın. ★ Tatil veri olduğu için tabloda: yıl değişince kod değiştirip yeniden yayına çıkmak gerekmez	E.4	7
§5.8 Mükerrer bildirim	Benzersiz index (dedupe_key)	Uygulamada "var mı diye bak, yoksa ekle" iki iş aynı anda çalışınca	C.5 · E.9	9

PRD maddesi	Araç	★ Burada hangi sorunu çözüyor	Rehber	Adım
		kaybeder — ikisi de "yok" görür. Yarışı veritabanı çözer		
§5.9 Dört arka plan işi	BullMQ + Redis + ayrı worker süreci	Kimse ekranı açmasa da çalışması gereken işler var (gece 3'te SLA ihlali). Kuyruk "şunu 2 saat sonra yap" ve "şunu 5 dakikada bir yap" demeyi sağlar; ayrı süreç API'yi yavaşlatmaz	C.6	8
§5.9 İşler iki kez çalışsa da bozulmasın	İş anahtarı + benzersiz index + kimlikle çalışma	Sunucu yeniden başlar veya iş yeniden denenirse aynı bildirim tekrar üretilebilir. Üç katman: kuyrukta benzersiz iş anahtarı, veritabanında benzersiz index, ve iş yalnızca kimlik alır → durumu kendisi okur, iş emri kapanmışsa hiçbir şey yapmaz	C.6	8
§4 Sunucu tarafı filtre/sıralama/sayfalama	Prisma where / skip / take	Bütün kayıtları belleğe alıp filtrelemek 10 bin kayıttaki saniyeler kaybettirir (ödev §17 açıkça yasaklıyor)	E.10	5 · 11
§4 Metin araması	pg_trgm + GIN index	LIKE '%metin%' index kullanamaz, tüm tabloyu tarar. Trigram index kısmi eşleşmeyi index üzerinden bulur	C.5	11
§5.10 Pano sayıları	Prisma toplama sorguları + günlük özet tablosu	Sayım veritabanında yapılır; ayrıca dünün özeti önceden hesaplanıp saklandığı için pano her açılışta ağır sorgu koşturmaz	E.10	9
§5.4 · §22 Ekranlar	Next.js App Router	Yönlendirme, sayfa üretimi ve paketleme tek çatıda; ödevin istediği React + Vite + React Router üçlüsünün yaptığı işi tek araç yapıyor	C.2 · G.1	10–12
§4 "Hiçbir ekran doğrudan istek atmaz"	TanStack Query + ortak API katmanı	Aynı istek kodunun her ekrana kopyalanmasını önler; ayrıca ön bellek, yeniden deneme, "işlem başarılı → listeyi tazele" davranışını tek yerden verir (ödev §22)	C.19 · G.2	10
§5.4 Formlar	React Hook Form + Zod resolver	Form doğrulaması backend ile aynı şemayı kullanır → kural iki kez yazılmaz, ikisi ayrıışamaz	C.20	12
§4 Hata biçimi	NestJS Exception Filter	Her uç noktada try/catch tekrarını kaldırır; hata türü → HTTP kodu	E.7	5

PRD maddesi	Araç	★ Burada hangi sorunu çözüyor	Rehber	Adım
		dönüşümü tek yerde yaşar (ödev §19)		
§8 Loglama	<code>nestjs-pino</code>	JSON log + iz kimliği (correlation ID): bir kullanıcının şikâyet ettiği isteği binlerce satır arasından tek sorguyla bulmak için. 🚫 Şifre/jeton maskelenir	C.15	2
§8 Sağlık kontrolü	<code>@nestjs/terminus</code>	<code>/health/live</code> "süreç ayakta mı", <code>/health/ready</code> "veritabanına bağlanabiliyor mu" — Docker'ın konteyneri ne zaman trafiğe açacağını bilmesi için	C.17	2
Testler	Vitest · Testcontainers · Playwright	Birim testleri kuralları saniyenin altında doğrular; entegrasyon testleri gerçek PostgreSQL konteynerinde koşar (sahte veritabanı benzersizlik ve foreign key uygulamaz → testler yeşil yanar, canlı patlar); Playwright ekranı gerçek tarayıcıda tıklar	C.7 · C.11 · C.12	Her adım · 13
§11 teslim DBML şeması	<code>@dbml/cli</code>	<code>docs/database.dbml</code> elle yazılırsa ilk şema değişikliğinde eskir. Migration'ın ürettiği gerçek şemadan üretilir, CI farkı görürse build kırmızı yanar	C.21	3
Teslim	Docker Compose	Değerlendirmeci tek komutla dört servisi ayağa kaldırabilsin (ödev §24)	C.10	2 · 15

A.2 Bir isteğin yolculuğu — hangi PRD kuralı nerede uygulanıyor

★ Aşağıdaki hat, §6'daki akışın **teknik karşılığıdır**. Soldaki her durak bir yazılım katmanı, sağdaki her not o durakta uygulanan **PRD kuralı**.

TARAYICI – Next.js + React Hook Form

- form doğrulaması: packages/contracts'taki AYNI Zod şeması
- rol'e göre düğme gizleme → §3 (⚠ bu güvenlik DEĞİL, kolaylık)



API KAPISI – NestJS controller

- Guard: jeton geçerli mi, rol yetiyor mu → §3 yetki matrisi
- Guard: kullanıcı pasif mi → §5.1
- Zod: alan biçimi, uzunluk, enum → §5.4 alan tablosu
- 🚫 İŞ KURALI YOK – ödev §8: "controller'da iş kuralı bulunmamalıdır"



UYGULAMA SERVİSİ – use case

- lokasyon aktif mi → §5.2 kural 1–2
- varlık iş emri kabul ediyor mu → §5.3 kural 1–2
- atanmış kişi aktif ve teknik personel mi → §5.5 koşul tablosu
- SLA Factory → hangi politika, üç zaman → §5.6



DOMAIN – packages/domain (saf TypeScript, Prisma'yı TANIMAZ)

- durum geçişi izinli mi → §5.5 geçiş tablosu
- çözüm açıklaması / iptal gerekçesi zorunlu → §5.5 koşullar



TRANSACTION – prisma.\$transaction ★ "ya hepsi ya hiçbir"

- iş emri satırı + olay satırı BİRLİKTE → §5.5 kural 3
- version eşleşmiyorsa güncelleme YOK → 409 → §5.5 kural 6



POSTGRESQL

- sequence → iş emri numarası → §5.4
- foreign key → olmayan varlığa bağlanamaz → §5.3 kural 4
- unique index → mükerrer bildirim olamaz → §5.8



KUYRUK – BullMQ (Redis)

- hatırlatma (%50) ve escalation (%80) işleri → §5.6
- iş yalnızca KİMLİK taşır, durumu kendi okur → §5.9



WORKER – ayrı süreç

- iş emri kapanmışsa hiçbir şey yapmaz → §5.9 iş 1
- bildirim satırı yazılır (dedupe_key ile) → §5.8

🚫 **Bu hattın tersi yasak:** domain katmanı yukarıdaki hiçbir kutuya bağımlı olamaz — bağımlılık **hep aşağıdan yukarı** okunur. Kural **dependency-cruiser** ile CI'da zorlanıyor; yorum satırı değil, **kayı**.

Ek B — Hangi sırada yapılacak ve neden o sırada

★ Sıranın tamamı ve dört kuralı `proje-teknoloji-ve-plan.md` → **BÖLÜM H** içinde. Buradaki tablo o planın **PRD karşılığıdır**: her adımda bu belgenin hangi maddesi hayata geçiyor ve o adım ne zaman "bitti" sayılıyor.

Sıra neden bu: ① bir şey, dayandığı şeyden **sonra** gelir · ② her modülü kesip geçen işler (kimlik, hata, sayfalama, audit) **erken** yapılır, yoksa yazılmış her modüle geri dönülür · ③ en **riskli** parça (durum makinesi, SLA) erkene alınır, geç kalırsa geri dönüş pahalıdır · ④ tekrarlanacak kalıp en **basit** modülde oturtulur.

Adım	Ne kuruluyor	PRD'nin hangi maddesi	Bitti sayılır
0	Ortam (Node, pnpm, Docker, Git)	—	Sürüm komutları cevap veriyor
1	PRD — bu belge	Tamamı	? satırları kapandı
2	İskelet: boş ama çalışan dört servis	§8 kurulabilirlik	<code>docker compose up --build</code> dördünü kaldırıyor · <code>/health/ready</code> yeşil
3	Veri modeli + tohumlama	§5.2–§5.10 alan tabloları · §7	Migration boş veritabanına uygulanıyor · DBML kontrolü yeşil
4	Kimlik doğrulama, roller, audit	§5.1 · §3 · §4	Yanlış şifre 401 · yetkisiz 403 · pasif kullanıcı giremiyor · jeton yenileme eskisini iptal ediyor
5	Lokasyon ve varlık modülleri	§5.2 · §5.3	Pasif lokasyonda varlık açamıyor · kalıplar (sayfalama, hata filtresi, şema) oturdu
6	İş emri çekirdeği + durum makinesi	§5.4 · §5.5 · §5.7	Geçersiz geçiş reddediliyor · kapalı iş emri değişmiyor · eşzamanlı değişiklikte biri 409 alıyor
7	SLA + Factory Pattern	§5.6	Her politika ayrı test edilmiş · factory'nin seçimi test edilmiş · yeni politika eklemek mevcut kodu değiştirmiyor
8	Dört arka plan işi	§5.9	İş iki kez çalışsa tek bildirim · kapalı iş emrinde hiçbir şey yapmıyor
9	Bildirimler + pano sayıları	§5.8 · §5.10	Aynı olay iki kez işlense tek bildirim · sayılar veritabanında hesaplanıyor
10	Arayüz temeli: giriş, korumalı sayfalar, ortak API katmanı	§5.1 · §3 · §4	Girişsiz kullanıcı korumalı sayfaya giremiyor · jeton sessizce yenileniyor
11	İş emri listesi	§4 · §5.4	Filtrelili liste adresi paylaşılinca aynı sonucu açıyor · azami sayfa boyutu çalışıyor
12	Detay, düzenleme, yorum, bildirim ekranları	§5.4 ekran tablosu · §5.7	12 ekranın hepsi çalışıyor · backend hataları kullanıcıya görünüyor
13	Test tamamlama	§5.5 · §5.6 doğrudan test senaryosu	Ödev §23'teki senaryolar test edilmiş · koruma testleri kaldırılıp kırmızıya döndüğü görülerek kanıtlanmış
14	Dokümantasyon, ADR'ler, <code>AI_USAGE.md</code>	§5.6 → <code>docs/sla-rules.md</code>	Sekiz doküman var · en az üç ADR yazılmış · bilinen eksikler listeli
15	Teslim paketi	§8	Temiz makinede tek komutla ayağa kalkıyor
16	Öğrenilenlerin kite geri yazılması	—	Kurallar kite işlendi

★ **Oturum ritmi:** bir roadmap adımı = bir oturum. Plan → onay → kod → test → commit → PR → /clear . 🚫 Tek oturumda bitirmeye çalışmak bağlamı doldurur ve kaliteyi düşürür.

⚠️ **Testler 13. adımda *tamamlanıyor*, 13. adımda *başlamıyor*.** Her adımın testi o adımda yazılır; sona bırakılan test çoktan çalışan kodu onaylamaktan ibaret kalır, hata bulmaz.

Ek C — Ödev maddesi → bu PRD'de nerede karşılandı

★ Teslimden önce bu tablo **kontrol listesi** olarak kullanılır: ödevin hiçbir maddesi cevapsız kalmamasın.

Ödev	Ne istiyor	PRD karşılığı
§4	Dört rol, yetkiler ayrılmış	§3 yetki matrisi
§5.1	JWT, yenileme jetonu, rol bazlı yetki, pasif kullanıcı engeli	§5.1
§5.2	Lokasyon CRUD + aktif/pasif + pasif lokasyon kuralı	§5.2
§5.3	Varlık CRUD + filtre + kritiklik + operasyonel durum + kullanım dışı kuralı	§5.3
§5.4	13 zorunlu alan + okunabilir benzersiz numara	§5.4
§6	Yedi durum + geçiş kuralları + geçmiş + atomiklik	§5.5
§7	Factory Pattern + üç zaman + öncelik/kritiklik/tür + dokümantasyon	§5.6
§11	Veri modeli tasarımı (bize bırakılmış)	veri-modeli-ve-sahte-veri-plani.md
§15	Dört arka plan işi, idempotent	§5.9
§16	Beş olayda bildirim + okundu yönetimi + mükerrer engeli	§5.8
§17	On filtre + sunucu tarafı sayfalama + cevap zarfı	§4
§18	Biçim doğrulaması + iş kuralı doğrulaması ayrımı	§4 · §5.2 · §5.3 · §5.5
§19	Merkezî hata yönetimi, sekiz hata türü	§4 hata biçimi
§20	Transaction sınırları + iyimser eşzamanlılık	§5.5 kural 3 ve 6
§21	Audit alanları merkezî	§4 audit satırı
§22	12 ekran + liste/detay davranışları	§5.4 ekran tablosu
§23	Unit + integration + architecture testleri	Ek B adım 13
§24	Docker Compose ile dört servis	§8 kurulabilirlik
§25	İki sağlık ucu + yapılandırılmış log	§8 · Ek A
§29	Sekiz doküman + en az üç ADR	Ek B adım 14
§31	Canlı incelemede her kararın savunulması	Bu belgedeki her ★ satırının gerekçesi